

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3090 - Ingeniería de software 2

Sección 20

Ing. Pablo Koch



Tarea de mejora al proceso 5

Diego Patzán - 23525

Diego López - 23242

June Herrera - 231038

Ihan Marroquin – 23108

GUATEMALA, 28 de octubre de 2025

Tabla BackEnd

Principio	Porcentaje inicial	Porcentaje Final	Explicación	Mejoras o Retroceso
Eliminar desperdicios	40	75	Se redujo WIP en el tablero, se eliminaron endpoints y código no usado, se mejoró el refinamiento de requerimientos y la definición de listo/hecho. Menos retrabajo por validaciones más tempranas.	- Limpieza de código y endpoints obsoletos. - Reglas de PR y checklist. - Refinamientos semanales.
Amplificar el aprendizaje	30	70	Se implementaron revisiones de código al 100% de PRs, sesiones de intercambio de conocimiento quincenales y documentación breve en README/Wiki por módulo.	- Parejas en cambios complejos de base de datos/API. - Rúbrica de revisión de PR.
Tomar decisiones lo más tarde posible	35	65	Se usaron spikes para explorar opciones de persistencia y seguridad antes de comprometer la solución. Se aplicaron feature flags para activar cambios de manera gradual.	- Feature toggles. - Prototipos de contrato antes de implementarlos.
Entregar lo antes posible	45	80	Se dividieron features grandes en entregables pequeños con releases por sprint. Deploy a	- Ciclos de entrega más cortos. - Pipeline de despliegue a pruebas.

			ambiente de pruebas al merge, lo que aceleró el feedback de QA/stakeholders.	
Potenciar el equipo	50	80	Estimaciones con planning poker, ownership rotativo de módulos, retroalimentación en retros. Mayor autonomía en priorización técnica.	- Definición de prioridades con el equipo. - Rotación de responsables por módulo.
Crear la integridad	40	75	Se fortaleció CI con builds consistentes, pruebas unitarias e integración para endpoints críticos y verificación de contratos API. Umbrales mínimos de cobertura.	- Jobs de test y build en CI. - Validación de contratos (p. ej., con colecciones de pruebas).
Visualizar todo el conjunto	35	70	Se mantiene un diagrama de arquitectura lógica y flujos de negocio; se revisan dependencias externas y puntos de integración en planning.	- Mapas de componentes y dependencias. - Revisión de arquitectura por sprint.

Tabla FrontEnd

Principio	Porcentaje inicial	Porcentaje Final	Explicación	Mejoras o Retroceso
Eliminar desperdicios	35	70	Se limitaron tareas en progreso, se eliminaron componentes duplicados y dependencias no usadas, y se redujo retrabajo al aclarar criterios de aceptación antes de desarrollar.	- Auditoría de dependencias. - Reutilización de componentes. - Mejor grooming.
Amplificar el aprendizaje	30	65	Programación en pareja en pantallas complejas, revisiones de UI/UX, mini demos internas. Documentación breve de componentes y patrones.	- Sesiones quincenales de intercambio. - Catálogo básico de componentes.
Tomar decisiones lo más tarde posible	30	60	Se postergaron elecciones de librerías hasta validar prototipos; se usaron feature flags/canales de prueba para UI nuevas y pruebas con usuarios antes de consolidar decisiones.	- Prototipos rápidos antes de integrar. - Activación gradual de UI.
Entregar lo antes posible	40	80	Se fragmentaron historias grandes en subtareas entregables,	- Releases por sprint. - Pipeline de previsualizaci

			builds frecuentes al ambiente de pruebas y demos semanales a stakeholders para feedback temprano.	ón (preview) en pruebas.
Potenciar el equipo	45	75	Mayor participación del equipo en prioridades de UX y deuda técnica; coordinación directa con diseño/QA; autonomía para ajustes de performance.	- Alineación con UX/QA en planning. - Espacios de decisión técnica.
Crear la integridad	35	70	Se agregaron pruebas unitarias de componentes y E2E en flujos críticos; linting/formato automáticos; builds consistentes en CI.	- Linter/formateador en pre-commit/CI - Suite E2E en flujos críticos.
Visualizar todo el conjunto	40	70	Se documentaron flujos de usuario y contratos con backend; se revisa impacto de cambios en navegación y rendimiento (carga inicial y rutas).	- Diagramas de flujo de navegación. - Revisión de contratos API por sprint.

Conclusiones:

- Aplicación general de los principios: pasó de ~38% a ~72% en promedio a nivel de proyecto:
 - Backend: 39% → 74%
 - Frontend: 36% → 70%
 - Mejora global: +34 puntos porcentuales con respecto a la reflexión inicial de julio.
- Principales mejoras:
 - Entregar lo antes posible (≈80% hoy): incremento de la cadencia de releases y descomposición de historias grandes en entregables pequeños, lo que aceleró el feedback y redujo retrabajo.
 - Potenciar al equipo (≈75–80%): mayor autonomía en priorización técnica, estimaciones colaborativas y ownership rotativo de módulos; se reflejó en decisiones más informadas y tiempos más predecibles.
 - Crear la integridad (≈70–75%): fortalecimiento de CI, pruebas unitarias/E2E en flujos críticos y checks automáticos; disminuyó defectos regresivos y mejoró la mantenibilidad.
 - Eliminar desperdicios (≈70–75%): control de WIP, limpieza de código/dependencias y mejores criterios de aceptación; se redujeron esperas, retrabajo y funcionalidades no usadas.
 - Amplificar el aprendizaje (≈65–70%): revisiones de código sistemáticas, sesiones de intercambio y documentación ligera; el conocimiento circula más y baja la dependencia de individuos.
- Retrocesos o desafíos persistentes:
 - Tomar decisiones lo más tarde posible (≈60–65%): aún hay decisiones técnicas/librerías que se cierran antes de validar suficiente evidencia; cuando ocurre, incrementa el retrabajo.
 - Visualizar todo el conjunto (≈70%): mejora sostenida, pero requiere consolidar el entendimiento de dependencias y efectos en rendimiento/usabilidad para cambios transversales.
 - Variabilidad en la cadencia: semanas con dependencias externas o requisitos cambiantes afectaron la constancia de entregas y el enfoque en reducción de desperdicios.

En síntesis, el proyecto pasó de una adopción media-baja a una adopción sólida de los principios Lean en este semestre, con avances particularmente notables en entrega temprana, empoderamiento del equipo e integridad del producto. Persisten oportunidades de mejora en la toma de decisiones diferidas y en la visualización sistémica, que, al concluirse el semestre tendrían que estar completadas.